발명 조사 시스템 Invention Research Pipeline

넓은 제품 질문을 받아 에이전트 7개가 조사하고, **모든 주장에 출처와 근거 등급을 붙인** 기획 보고서를 만드는 멀티 에이전트 파이프라인

Claude Code · 서브에이전트/스킬/MCP | Python 3.12 (표준 라이브러리) | Node.js MCP 서버 | GitHub Actions | KIPRIS Plus API

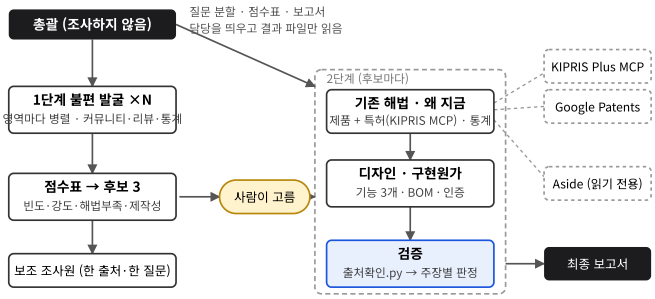
jasmin0202 · 1인 설계·구현
2026.10 · MIT
github.com/jasmin0202/patent

문제 LLM에게 시장 조사를 시키면 생기는 일

그럴듯한 문장은 나오지만 **어디서 왔는지 모른다.** 없는 특허번호를 만들고, 댓글 한 개를 시장 전체의 불만처럼 쓰고, 출처 링크가 죽어 있어도 모른다. 이 셋을 프롬프트가 아니라 **구조**로 막는 것이 목표였다.

흔한 실패	이 시스템의 장치
출처 없는 주장	출처 없는 문장은 "미확인" 등급. 보고서 모든 줄에 등급이 붙는다
지어낸 특허번호	검색 결과·API 응답에서 복사한 번호만 허용. 검증 단계에서 번호와 링크를 기계 대조
과장된 일반화	독립 출처 3개 이상이어야 "확인됨". 같은 글의 댓글·다른 URL은 1개로 센다
죽은 링크 · 끝없는 조사	모든 URL을 실제로 열어 판정. 담당별 검색 횟수 상한

구조 역할 7개, 사람은 두 번만 개입



담당은 서로를 모르고 결과는 파일로만 오간다. 서브에이전트는 서브에이전트를 못 띄우므로 보조 조사원은 총괄이 대신 띄운다.

설계 결정 왜 그렇게 했나

- **총괄은 조사하지 않는다.** 검색 결과가 컨텍스트를 채우면 판단이 흐려진다. 총괄은 쪼개고, 띄우고, 줄 세우는 일만.
- **근거 등급은 내릴 수만 있다.** 담당이 "확인됨"이라 써도 검증이 독립 출처 3개를 못 세면 "추정". 담당마다 기준을 달리 적는 일이 실제로 생겨 기준을 한 파일로 고정했다.
- **우회하지 않는다.** 로그인·캡차·차단은 멈추고 "막힌 출처"에 적는다. 로그인 사이트는 Aside 브라우저로 읽기만.

결과 실제 실행: "욕실용품 하나 기획해봐"

18	150	125/18/7	17 ✓
불편 순위화 (영역 7개)	URL을 17초에 기계 대조	열림 / 차단 의심 / 닫힘	단위 테스트 · CI 통과

1위 후보 "흡착·무타공 고정이 떨어진다"(22.5/25)는 수납·샤워·노인안전 세 영역에서 따로 나온 불편이었다. 후보 3개의 2단계 산출물(기존 제품·특허, 왜 지금, 보조 조사)이 저장소 `examples/`에 그대로 있다.

검증 도구가 잡아낸 것: 같은 글이 `www` 유무로 두 번 세어진 것, 요약을 인용문처럼 적은 줄들, 사라진 레딧 미러 링크.

직접 만든 것 vs 가져다 쓴 것

설계·구현	활용
역할 7개의 분리와 파일 기반 협업, 총괄 절차(스킬)	Claude Code 서브에이전트·스킬·MCP 실행 환경
근거 등급 체계, 가중 점수표, 상한 규칙, 보고서 양식	SilverQ/kipris-mcp (KIPRIS 서버, 그대로)
`출처확인.py` : URL 병렬 확인, 같은 글 묶기, 로그인·캡차 판별, 특허번호↔링크, 인용문↔본문 대조 (표준 라이브러리만)	deep-research-skill의 인용 검증 발상(영어 논문용이라 새로 씀), VoltAgent 프롬프트 일부 발상
단위 테스트 17개(네트워크 없음), GitHub Actions CI(테스트·문법·키 유출 검사)	

어려웠던 점과 해결

- **특허번호 이중 집계.** 본문 번호와 링크 안의 번호를 같이 세는 버그를 단위 테스트가 잡았다. URL을 떼어낸 줄에서만 번호를 찾게 고쳤다.
- **한글 URL.** 경로에 한글이 있으면 ASCII 오류로 "닫힘"이 됐다. 퍼센트 인코딩과 IDNA 변환을 넣어 실제로 열리게 했다.
- **"로그인" 오탐.** 정상 글도 메뉴의 "로그인" 때문에 차단으로 잡혔다. 제목에 단서가 있거나 본문이 아주 짧을 때만 차단 의심으로 좁혔다.
- **외부 코드와 비밀값.** 제3자 MCP 서버는 소스를 읽고 저장소 밖에 두었고, API 키는 환경변수로만. CI가 키 패턴을 검사한다.

배운 것

LLM 시스템의 신뢰도는 모델이 아니라 **검증을 어디에 두느냐**에서 나온다. "출처 없으면 미확인" 규칙 하나와 그것을 기계로 확인하는 도구가, 프롬프트를 다듬는 것보다 결과를 더 많이 바꿨다.